1. Identificadores que utilizaremos

ID	Proveedor
1	AWS
2	Azure

ID	Región	Proveedor
1	Irlanda	AWS
2	Frankfurt	AWS
3	Londres	AWS
4	West Europe	Azure
5	North Europe	Azure

ID	Tipo
1	Computación
2	Almacenamiento
3	Bases de datos
4	Redes
5	Seguridad
6	Monitorización

1. Tabla esquemática `productos`

Campo	Tipo de dato	Restricciones / descripción
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT
proveedor_id	TINYINT UNSIGNED	NOT NULL
region_id	TINYINT UNSIGNED	NOT NULL
tipo_id	TINYINT UNSIGNED	NOT NULL
nombre	VARCHAR(150)	NOT NULL
descripcion	VARCHAR(30)	NOT NULL
precio	DECIMAL(10,5)	NOT NULL
disponible	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE

Identificadores:

- **Proveedores:** 1 AWS, 2 Azure.
- **Regiones:** 1 Irlanda, 2 Frankfurt, 3 Londres, 4 West Europe, 5 North Europe.
- **Tipos:** 1 Computación, 2 Almacenamiento, 3 Bases de datos, 4 Redes, 5 Seguridad, 6 Monitorización.

TABLA PRODUCTOS

```
CREATE TABLE productos (
    id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    proveedor_id TINYINT UNSIGNED NOT NULL,
    region_id TINYINT UNSIGNED NOT NULL,
    tipo_id TINYINT UNSIGNED NOT NULL,
    nombre VARCHAR(150) NOT NULL,
    descripcion VARCHAR(30) NOT NULL,
    precio DECIMAL(10,5) NOT NULL,
    disponible BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
);
```

REGISTRO DE PRODUCTOS:

```
INSERT INTO productos
(proveedor_id, region_id, tipo_id, nombre, descripcion, precio, disponible)
VALUES

-- AWS: COMPUTACIÓN
(1, 1, 1, 'EC2', 'Servidor virtual AWS', 40.00000, 1),
(1, 2, 1, 'EC2', 'Servidor virtual AWS', 42.00000, 1),
(1, 3, 1, 'EC2', 'Servidor virtual AWS', 44.00000, 1),

(1, 1, 1, 'Lightsail', 'Servidor sencillo AWS', 5.00000, 1),
(1, 2, 1, 'Lightsail', 'Servidor sencillo AWS', 5.25000, 0),
(1, 3, 1, 'Lightsail', 'Servidor sencillo AWS', 5.50000, 1),

-- AWS: ALMACENAMIENTO
(1, 1, 2, 'S3', 'Almacenamiento de objetos', 0.02000, 1),
(1, 2, 2, 'S3', 'Almacenamiento de objetos', 0.02100, 1),
(1, 3, 2, 'S3', 'Almacenamiento de objetos', 0.02200, 1),
```

```
-- AWS: BASES DE DATOS
(1, 1, 3, 'RDS', 'Base de datos gestionada', 50.00000, 1),
(1, 2, 3, 'RDS', 'Base de datos gestionada', 52.50000, 1),
(1, 3, 3, 'RDS', 'Base de datos gestionada', 55.00000, 0),

(1, 1, 3, 'DynamoDB', 'Base de datos NoSQL', 15.00000, 1),
(1, 2, 3, 'DynamoDB', 'Base de datos NoSQL', 15.75000, 1),
(1, 3, 3, 'DynamoDB', 'Base de datos NoSQL', 16.50000, 1),

-- AWS: REDES
(1, 1, 4, 'VPC', 'Red privada virtual', 0.00000, 1),
(1, 2, 4, 'VPC', 'Red privada virtual', 0.00000, 1),
(1, 3, 4, 'VPC', 'Red privada virtual', 0.00000, 1),

-- AWS: SEGURIDAD
(1, 1, 5, 'IAM', 'Gestion de identidades', 0.00000, 1),
(1, 2, 5, 'IAM', 'Gestion de identidades', 0.00000, 1),
(1, 3, 5, 'IAM', 'Gestion de identidades', 0.00000, 1),

-- AWS: MONITORIZACIÓN
(1, 1, 6, 'CloudWatch', 'Monitorizacion AWS', 10.00000, 1),
(1, 2, 6, 'CloudWatch', 'Monitorizacion AWS', 10.50000, 0),
(1, 3, 6, 'CloudWatch', 'Monitorizacion AWS', 11.00000, 1),

-- AZURE: COMPUTACIÓN
(2, 4, 1, 'Virtual Machines', 'Maquinas virtuales', 38.00000, 1),
(2, 5, 1, 'Virtual Machines', 'Maquinas virtuales', 36.10000, 1),

-- AZURE: ALMACENAMIENTO
(2, 4, 2, 'Blob Storage', 'Almacenamiento de objetos', 0.01500, 1),
(2, 5, 2, 'Blob Storage', 'Almacenamiento de objetos', 0.01425, 1),

(2, 4, 2, 'Managed Disks', 'Discos virtuales', 8.00000, 1),
(2, 5, 2, 'Managed Disks', 'Discos virtuales', 7.60000, 0),

-- AZURE: BASES DE DATOS
(2, 4, 3, 'Azure SQL Database', 'Base de datos SQL', 45.00000, 1),
(2, 5, 3, 'Azure SQL Database', 'Base de datos SQL', 42.75000, 1),

-- AZURE: REDES
(2, 4, 4, 'Virtual Network', 'Red virtual Azure', 0.00000, 1),
(2, 5, 4, 'Virtual Network', 'Red virtual Azure', 0.00000, 1),

-- AZURE: SEGURIDAD
(2, 4, 5, 'Key Vault', 'Gestion de claves', 3.00000, 1),
(2, 5, 5, 'Key Vault', 'Gestion de claves', 2.85000, 1),

-- AZURE: MONITORIZACIÓN
```

```
(2, 4, 6, 'Azure Monitor', 'Monitorizacion Azure', 12.00000, 1),
(2, 5, 6, 'Azure Monitor', 'Monitorizacion Azure', 11.40000, 1);
```

Array de proveedores:

```
$proveedores = [
    1 => 'AWS',
    2 => 'Azure'
];
```

Array de regiones:

```
$regiones = [
    1 => 'Europa',
    2 => 'América',
    3 => 'Asia',
    4 => 'África',
    5 => 'Oceanía'
];
```

Array de tipos:

```
$tipos = [
    1 => 'Computación',
    2 => 'Almacenamiento',
    3 => 'Bases de datos',
    4 => 'Redes',
    5 => 'Seguridad',
    6 => 'Otros'
];
```